

Wahrscheinlichkeitsrechnung & Bayes

Aufgabe 1

Ein Laboratorium hat einen Alkohol-Test entworfen. Aus den bisherigen Erfahrungen weiß man, dass 60 % der von der Polizei kontrollierten Personen tatsächlich betrunken sind. Bezüglich der Funktionsweise des Tests wurde ermittelt, dass

- in 95 % der Fälle der Test positiv reagiert, wenn die Person tatsächlich betrunken ist,
- in 97 % der Fälle der Test negativ reagiert, wenn die Person nicht betrunken ist.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person betrunken ist, wenn der Test positiv reagiert?

Aufgabe 2

An den Kassen von Supermärkten und Kaufhäusern wird ein zusätzliches Gerät bereitgestellt, mit dem die Echtheit von 100 Euro-Scheinen geprüft werden soll. Aus Erfahrung weiß man, dass 15 von 10000 Scheinen gefälscht sind. Bei diesem Gerät wird durch Aufblinken einer Leuchte angezeigt, dass der Schein als falsch eingestuft wird. Es ist bekannt, dass das Gerät mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.95 aufblinkt, wenn der Schein falsch ist, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.1, wenn der Schein echt ist.

Wie sicher kann man davon ausgehen, dass der 100 Euro-Schein tatsächlich falsch ist, wenn das Gerät aufblinkt?

Aufgabe 3

Jeder Mensch besitzt unveränderliche Blutmerkmale. Man unterscheidet die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 und den Rhesusfaktor R_+ und R_- . Blutgruppe A tritt bei 42 %, B bei 10 %, AB bei 4 % und 0 bei 44 % der Menschen auf. Menschen mit Blutgruppe A und Menschen mit Blutgruppe 0 haben mit Wahrscheinlichkeit 0.85 Rhesusfaktor R_+ . Dagegen tritt bei Menschen mit Blutgruppe B Rhesusfaktor R_+ nur noch mit Wahrscheinlichkeit 0.8 auf und bei Menschen mit Blutgruppe AB sogar nur noch mit Wahrscheinlichkeit 0.75.

- (a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Rhesusfaktors R_+ .
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch mit Rhesusfaktor R_+ der Blutgruppe AB angehört.

Aufgabe 4: Reihenfolge und Zurücklegen

Entscheiden Sie zunächst jeweils, ob die Reihenfolge relevant ist und ob mit oder ohne Zurücklegen ausgewählt wird. Berechnen Sie anschließend die Wahrscheinlichkeit.

- (a) Eine vierstellige PIN wird zufällig aus den Ziffern $0, \dots, 9$ erzeugt. Ziffern dürfen mehrfach vorkommen. Wie wahrscheinlich ist die PIN 1234?
- (b) Unter 20 Personen werden nacheinander ein erster, ein zweiter und ein dritter Preis verlost. Niemand kann mehrere Preise gewinnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Jonas den ersten, Peter den zweiten und Christina den dritten Preis gewinnt?
- (c) Aus 20 Personen werden drei Personen für ein Team ausgewählt. Wie wahrscheinlich ist es, dass genau Jonas, Peter und Christina ausgewählt werden?
- (d)* Eine Eismaschine wählt für jede von vier Kugeln unabhängig und gleichwahrscheinlich eine von fünf Eissorten. Eine Sorte kann mehrfach gewählt werden; die Anordnung der Kugeln spielt keine Rolle. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau zweimal Schokolade, einmal Vanille und einmal Erdbeere zu erhalten?

Aufgabe 5: Laplace Wahrscheinlichkeiten

Aus einem gut gemischten Kartenspiel mit 52 Karten, darunter vier Asse, werden nacheinander zwei Karten ohne Zurücklegen gezogen.

- (a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass unter den beiden gezogenen Karten kein Ass ist.
- (b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine der beiden Karten ein Ass ist.
- (c) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide gezogenen Karten Asse sind, gegeben, dass die erste Karte ein Ass ist.
- (d) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide gezogenen Karten Asse sind, gegeben, dass mindestens eine der beiden Karten ein Ass ist.
- (e) Vergleichen Sie die Wahrscheinlichkeiten aus (c) und (d). Erklären Sie kurz, weshalb sie sich unterscheiden.

Aufgabe 6: Unabhängigkeit von Ereignissen

Zwei faire, unterscheidbare Würfel werden gleichzeitig geworfen. Betrachten Sie die Ereignisse

$$A = \{\text{Die Augensumme ist } 7\}$$

und

$$B = \{\text{Der erste Würfel zeigt eine gerade Zahl}\}.$$

- (a) Entscheiden Sie zunächst intuitiv, ob Sie die Ereignisse für unabhängig halten.
- (b) Berechnen Sie $P(A)$, $P(B)$ und $P(A \cap B)$.
- (c) Prüfen Sie, ob A und B tatsächlich unabhängig sind.
- (d) Geben Sie ohne weitere Berechnung die Wahrscheinlichkeit

$$P(A \mid \text{der erste Würfel zeigt eine ungerade Zahl})$$

an. Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

Aufgabe 7: Ziehen ohne Zurücklegen (*)

An einer Universität werden zufällig einer von $N + 1$ Kursen $K_0, K_1, \dots, K_N$ ausgewählt. Jeder Kurs hat genau N Studierende. Im Kurs K_j haben genau j Studierende die Klausur bereits bestanden, die übrigen $N - j$ haben sie noch nicht bestanden.

Aus dem ausgewählten Kurs werden anschließend zwei verschiedene Studierende zufällig und ohne Zurücklegen ausgewählt.

Sei

- K_j : „Kurs K_j wurde ausgewählt“,
- B_i : „Der i -te ausgewählte Studierende hat die Klausur bereits bestanden“.

- Bestimmen Sie $P(K_j)$.
- Bestimmen Sie $P(B_2 \mid B_1 \cap K_j)$. Was bedeutet diese Wahrscheinlichkeit inhaltlich?
- Zeigen Sie, dass $P(B_1) = \frac{1}{2}$.
- Bestimmen Sie $P(K_j \mid B_1)$. Vereinfachen Sie den Ausdruck so weit wie möglich.
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass genau einer der beiden ausgewählten Studierenden die Klausur bereits bestanden hat:

$$P((B_1 \cap \overline{B_2}) \cup (\overline{B_1} \cap B_2)).$$

Hinweise:

$$\sum_{j=0}^N j = \frac{N(N+1)}{2}, \quad \sum_{j=0}^N j^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}.$$

Aufgabe 8: Bedingte Unabhängigkeit (*)

Ein Online-Shop verschickt Bestellungen über drei verschiedene Logistikzentren A, B, C . Je nach Auslastung werden Bestellungen mit folgenden Wahrscheinlichkeiten über die Zentren abgewickelt:

$$P(A) = 0,5, \quad P(B) = 0,3, \quad P(C) = 0,2.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bestellung beschädigt beim Kunden ankommt, hängt vom Logistikzentrum ab:

$$P(D \mid A) = 0,02, \quad P(D \mid B) = 0,05, \quad P(D \mid C) = 0,10.$$

Dabei bezeichnet D das Ereignis „Bestellung ist beschädigt“.

Für eine Bestellung werden zwei unabhängig voneinander verpackte Artikel betrachtet. Bedingt auf das Logistikzentrum treten Beschädigungen der beiden Artikel unabhängig voneinander auf.

- (a) Eine Bestellung wurde über das Logistikzentrum B abgewickelt. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide Artikel beschädigt sind:

$$P(D_1 \cap D_2 \mid B).$$

- (b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass **ein** zufällig ausgewählter Artikel beschädigt beim Kunden ankommt.
- (c) Ein Artikel ist beschädigt angekommen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Bestellung über Logistikzentrum C abgewickelt wurde:

$$P(C \mid D).$$

- (d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide Artikel beschädigt beim Kunden ankommen:

$$P(D_1 \cap D_2).$$

Geben Sie den vollständigen Rechenweg an.